

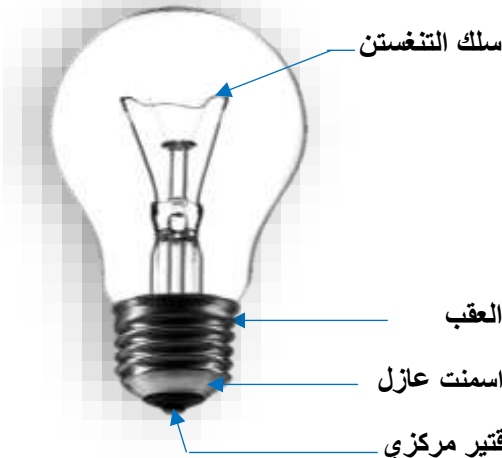
الميدان الثاني : الظواهر الكهربائية

الكفاءة الختامية : يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي

الوحدة التعليمية رقم 2 : اشتعال مصباح التوهج

مركبات الكفاءة : يعرف كيف تشتغل دائرة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال و تشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية .

السندات التعليمية : (مولد) أعمدة كهربائية مختلفة ، مصابيح مختلفة الدلالة ، قاطعة بسيطة ، أسلاك توصيل.

الموارد المعرفية	أنماط الوضعيات	الموارد التقييمية
- مصباح التوهج - مربطي المصباح	وضعية جزئية: قام أحمد بتغيير مصباح تالف لمصباح يدوي بأخر جديد، لكن عند تشغيله رأى توهج المصباح ضعيفا، رغم أن البطارية جيدة. برأيك أين هو المشكل؟ وكيف يمكن لـ أحمد أن يشعل المصباح بشكل جيد؟ 1- مصباح التوهج ومربطاه: نشاط 1 : إليك مصباح التوهج، تعرف على مكوناته (مربط المصباح). 	



نشاط 2

- إليك مجموعة مختلفة ومتنوعة من المصابيح، تعرف عليها واقرأ ما كتب عليها (دلالة المصباح).

- هل هي متماثلة؟

إرساء الموارد:

- مصباح التوهج : هو عنصر كهربائي يشع الضوء من سلك التنغستن ، بحيث هذا السلك لما يمر فيه تيارا كهربائيا ترتفع حرارته إلى درجة التوهج.
- للمصباح مربطان متماثلان متصلان بسلك التنغستن يفصلهما عازل للكهرباء.
- لكل مصباح دلالة تميزه عن غيره و هي قيمة التوتر الذي يشتغل به بشكل جيد وحدتها الفولط **مثلا** : دلالة مصابيح البيت 220v و دلالة بعض المصابيح الصغيرة 3,5v ، 6v أو 12v ...

- يعرف دلالات كلا من المولد والمصباح

2- المولد وقطباه:

- **نشاط 3 :** لديك مجموعة مختلفة و متنوعة من البطاريات و الأعمدة الكهربائية . تعرف عليها وبالأخص على قطبا و دلالة كل منها.



- المولد و قطبا المولد

إرساء الموارد:

- **المولد الكهربائي:** هو عنصر كهربائي يزود الدارة بالطاقة الكهربائية.
- للمولد قطبان: موجب وسالب.
- لكل مولد دلالة لها أهمية في تشغيل الأجهزة الكهربائية، وحدتها الفولط مثل دلالة العمود 1,5v و دلالة بطارية مسطحة 4,5v

3- الطريقة الملائمة لإشعال مصباح التوهج:

نشاط 4 : لديك مجموعة من البطاريات و مجموعة من المصابيح بدلالات مختلفة .

- انجز دائرة كهربائية تمكننا من اشعال مصباح.
- حتى يتوهج المصباح بشكل جيد، كيف يمكننا اختيار المولد المناسب؟



توصيل مصباح
ببطارية
بسلكين



توصيل مصباح
ببطارية بسلك
واحد



توصيل مصباح
ببطارية بدون
أسلاك

- ينتقي المولد
المناسب
لتشغيل مصباح
أو عدة
مصباحين
تشغيلة عادية

- دلالة المولد و
دلالة المصباح

إرساء الموارد:

- لكي يتوهج المصباح يجب توصيل مربطيه بقطبي المولد الكهربائي.
- كي يكون توهج المصباح **توهجا جيدا** يجب أن تكون دلالاته مناسبة لدلالة المولد (دلالة المصباح تساوي دلالة المولد أو قريبة جدا منها)
- يكون **توهج** المصباح **ضعيفا** إذا كانت دلالاته أكبر من دلالة المولد. و قد لا يتوهج إذا كانت دلالاته كبيرة جدا عن دلالة المولد.
- يكون **توهج** المصباح **شديدا** إذا كانت دلالاته أصغر من دلالة المولد، و قد يتلف إذا كانت دلالاته صغيرة جدا عن دلالة المولد.

تقويم:

- 1- املا الجدول التالي بانتقاء المولد المناسب لكل مصباح.
لديك مجموعة من المولدات ذات الدلالات التالية: 6v ; 1,5v ; 12v ; 4,5v

دلالة المصباح	12v	3,5v	2v	6v
دلالة المولد				

- 2- ماذا يحدث لو ربطنا أحد مصابيح السيارة ذو الدلالة 12v بمأخذ للتيار الكهربائي (220V) . علل.

- 3- ماذا يحدث لو قمنا بتوصيل مصباح البيت ذو الدلالة (220V) ببطارية سيارة (12v) . علل.

المراجع: المنهاج ، الوثيقة المرافقة ، كتاب التلميذ ، بعض مواقع الأنترنت(الصور) .